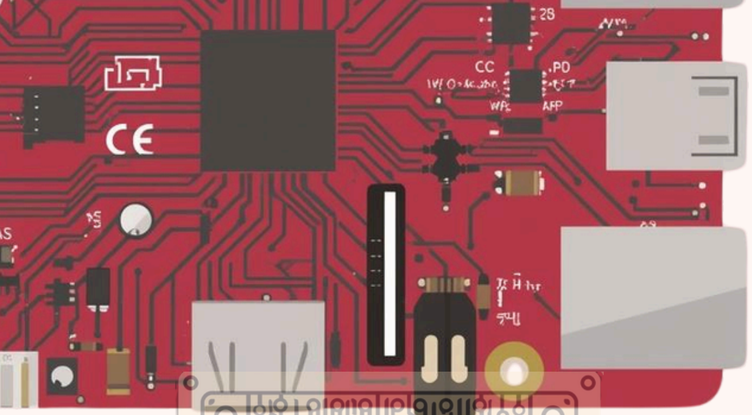




L'Infrastructure

Matériel/Logiciel et Docker

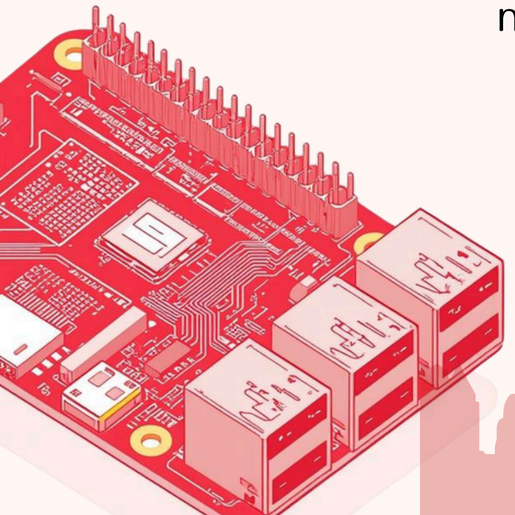




L'Infrastructure

Raspberry Pi (Hôte) : Le cerveau physique du robot. Il gère toutes les connexions matérielles essentielles : l'interface I2C pour communiquer avec les moteurs et contrôleurs, ainsi que les ports USB et Bluetooth pour la connexion avec la manette de contrôle.

Docker (Conteneur) : Un environnement logiciel isolé et portable. Le conteneur démarre automatiquement à l'allumage du robot grâce à la règle système --restart always, garantissant une disponibilité immédiate sans intervention manuelle.



Le Cœur du Système (ROS 2)

Le Middleware : ROS 2 (Robot Operating System) agit comme le système nerveux du robot. Il permet à tous les composants logiciels de communiquer entre eux de manière fluide et standardisée.

Les Nœuds : Des micro-programmes indépendants qui tournent en tâche de fond.
Les Topics : Des canaux de communication où les nœuds s'échangent des informations en temps réel selon le modèle Éditeur / Abonné.

La Chaîne de Commande

1. L'Entrée (Nœud **joy**) : Capte les actions sur la manette et les publie sur un topic ROS. Ce nœud transforme chaque pression de bouton et mouvement de joystick en messages standardisés que le système peut interpréter.
    a. Déplacements :
        i. Ackermann
        ii. Crabbing
        iii. Spot Turn

1. Le Cerveau (Nœud **locomotion**) : Écoute la manette et calcule la cinématique (vitesse et angle précis pour chaque roue).
2. L'Action (Interface matérielle) : Convertit les calculs en signaux électriques envoyés aux moteurs via I2C.

La Chaîne de Vision

1. captures.py (Acquisition) : Prise de photos synchronisées (gauche/droite) d'un damier sous plusieurs angles. La résolution doit être identique à celle utilisée en temps réel.
2. etalonnage.py (Calibration) : Calcul des corrections optiques (distorsion des lentilles) et géométriques (espacement entre les caméras). Génération du fichier de calibration.
3. stereo-vision.py (Temps Réel) : Application de la calibration pour redresser les vidéos (rectification), calcul du décalage des pixels entre les deux yeux (disparité), et conversion directe en carte de profondeur 3D pour mesurer les distances.

Améliorations:

- **Passage de la stéréo-vision sous ROS2**
- **Ajout d'un capteur de position pour pouvoir faire du SLAM**